



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alternada	Grupo	4A - Vespertino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	23/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24108609
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	CRISTIAN JESÚS HERRERA CARRILLO		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
 2. Use únicamente pluma (no lápiz).
 3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
 4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
 5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
 6. Solo se permite hablar con el profesor.
 7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
 8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.
- Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.

Preguntas:

1. [20 puntos] Calcule el voltaje V_A en el circuito mostrado en Figure 1.
2. [20 puntos] El circuito mostrado en la Figure 2 contiene una resistencia variable R . Determine el valor de R para el cual la potencia transferida a la resistencia es máxima. Calcule también la potencia máxima que puede ser entregada a dicha resistencia.
3. [20 puntos] Un circuito resonante en serie R-L-C tiene los siguientes parámetros: Frecuencia de resonancia = 159.155 Hz; impedancia en resonancia = 92Ω y factor de calidad $Q = 59$. Calcule la capacitancia del capacitor y la inductancia del inductor. Suponiendo que estos valores son independientes de la frecuencia, determine las dos frecuencias para las cuales la impedancia del circuito tiene un ángulo de fase de $\pi/4$ radianes.
4. [20 puntos] El circuito mostrado en la Figure 3 contiene una resistencia variable R . Determine el valor de R para el cual la potencia transferida a la resistencia es máxima. Calcule también la potencia máxima que puede ser entregada a dicha resistencia.
5. [20 puntos] Determine la corriente que circula a través del capacitor mostrado en la Figure 4. También calcule la potencia real suministrada por cada una de las fuentes de voltaje.
6. [20 puntos] Determine la corriente que circula por cada impedancia en el circuito balanceado mostrado en la Figure 5. Además, calcule la potencia activa, reactiva y aparente del circuito.

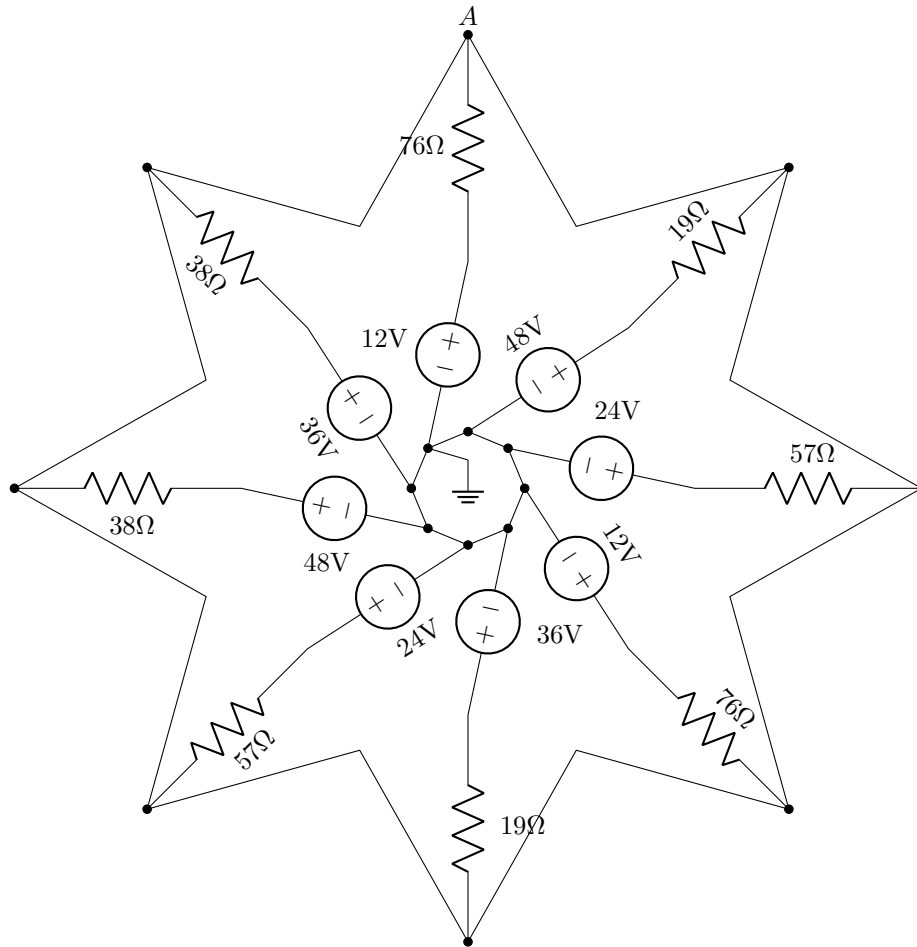


Figure 1: DC Circuit

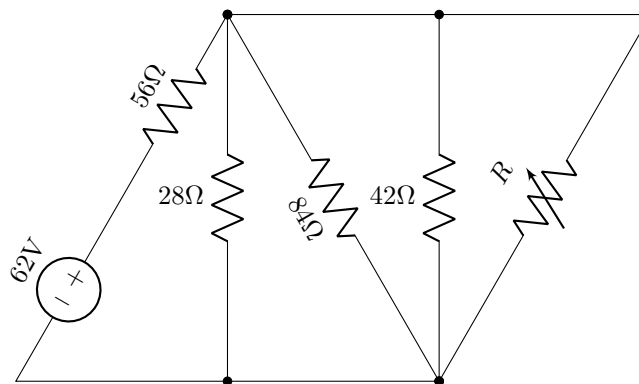


Figure 2: DC Circuit

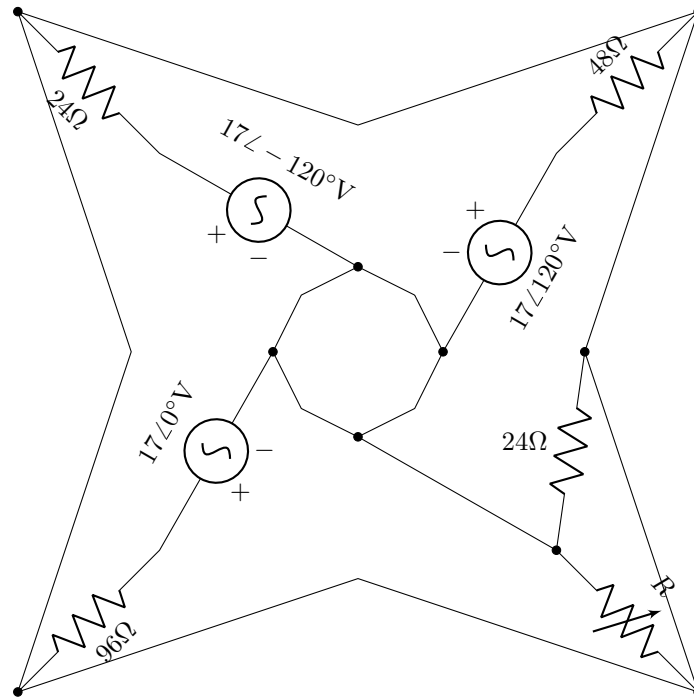


Figure 3: AC Circuit

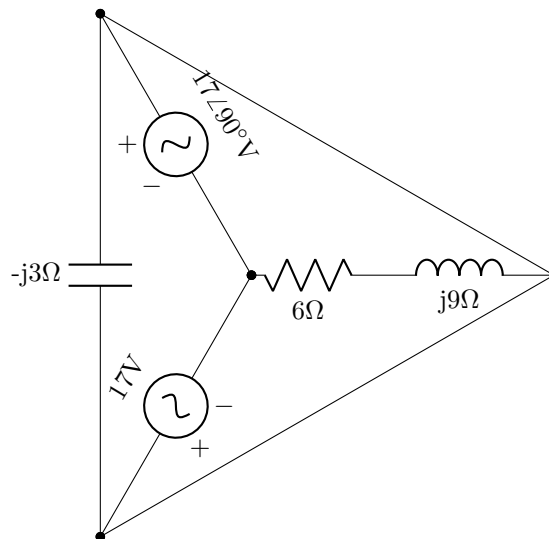


Figure 4: AC Circuit

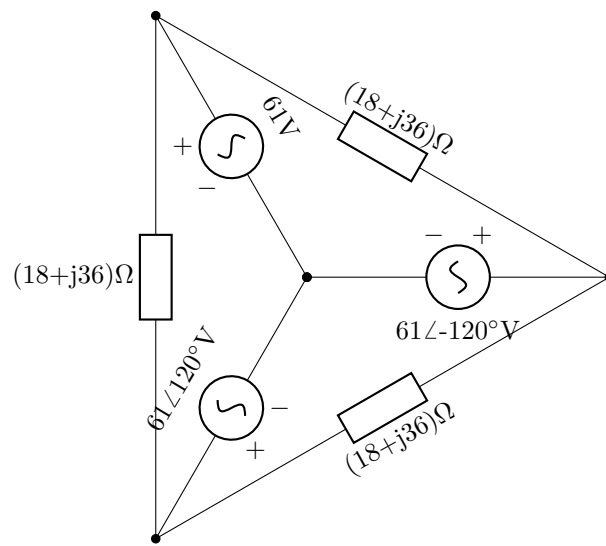


Figure 5: AC Circuit



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alternada	Grupo	4A - Vespertino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	23/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24191679
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	DIEGO SEBASTIAN ZUÑIGA LÓPEZ		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] Determine la corriente que circula por cada impedancia en el circuito balanceado mostrado en la Figure 1. Además, calcule la potencia activa, reactiva y aparente del circuito.

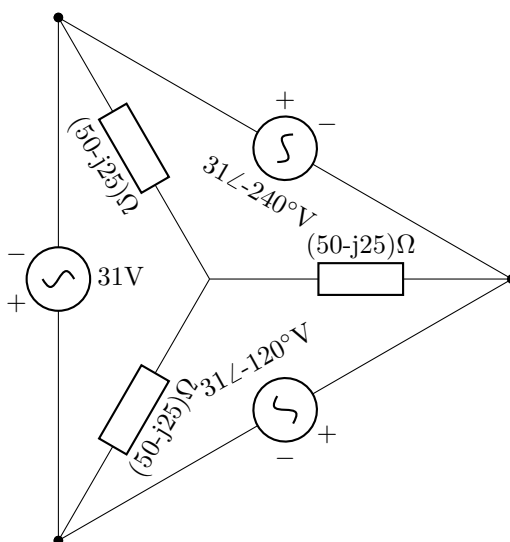


Figure 1: AC Circuit

2. [20 puntos] Calcule el voltaje V_A en el circuito mostrado en Figure 2.
3. [20 puntos] Encuentre la resistencia equivalente entre A y B para el circuito mostrado en la Figure 3.

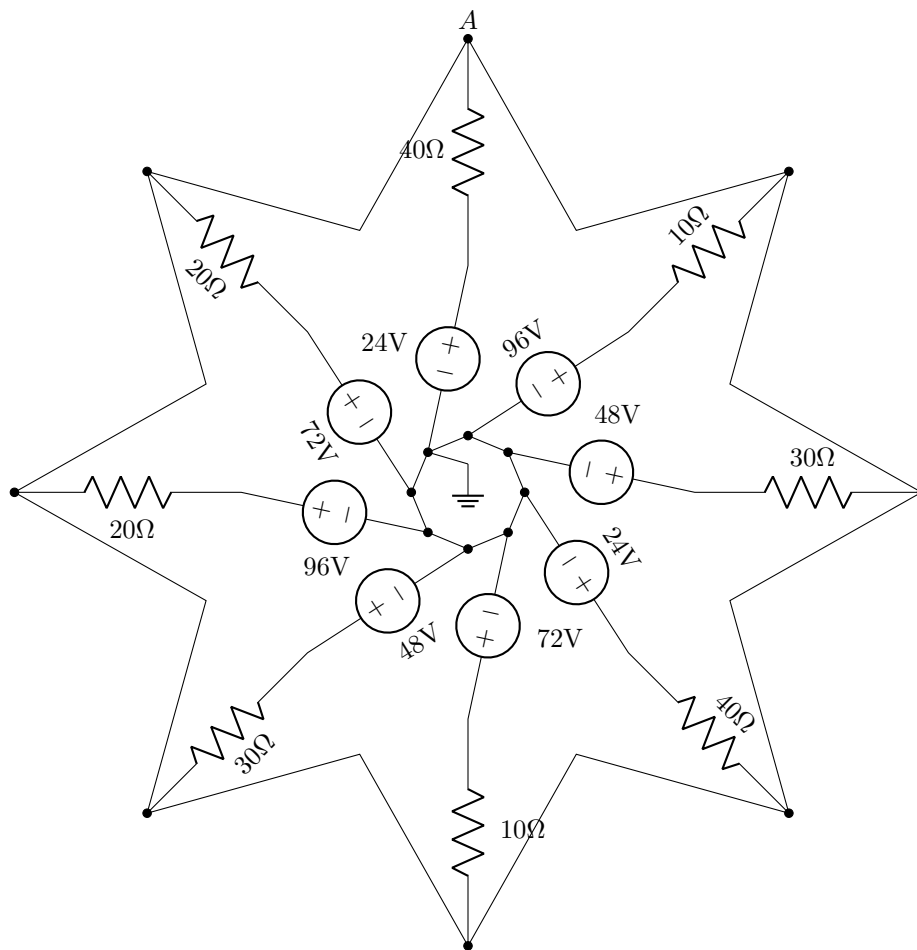


Figure 2: DC Circuit

4. [20 puntos] Determine la corriente que circula a través del capacitor mostrado en la Figure 4. También calcule la potencia real suministrada por cada una de las fuentes de voltaje.
5. [20 puntos] Determine la corriente que circula por cada impedancia en el circuito balanceado mostrado en la Figure 5. Además, calcule la potencia activa, reactiva y aparente del circuito.
6. [20 puntos] Un circuito resonante en serie R-L-C tiene los siguientes parámetros: Frecuencia de resonancia = 1432.394 Hz; impedancia en resonancia = 25Ω y factor de calidad $Q = 41$. Calcule la capacitancia del capacitor y la inductancia del inductor. Suponiendo que estos valores son independientes de la frecuencia, determine las dos frecuencias para las cuales la impedancia del circuito tiene un ángulo de fase de $\pi/4$ radianes.

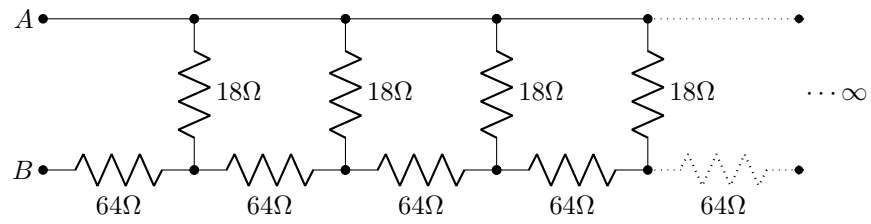


Figure 3: Resistance network

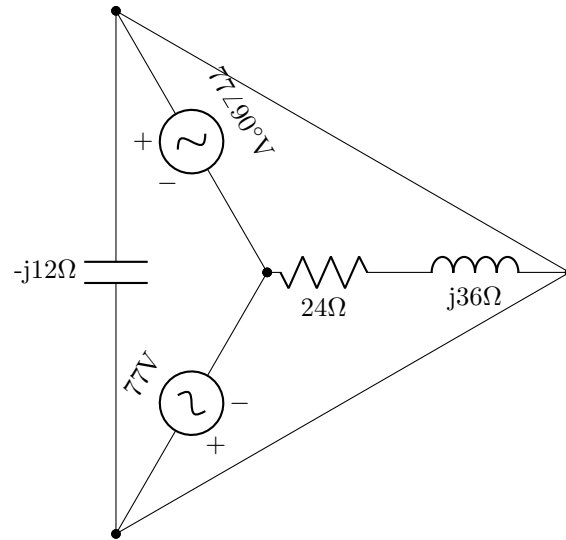


Figure 4: AC Circuit

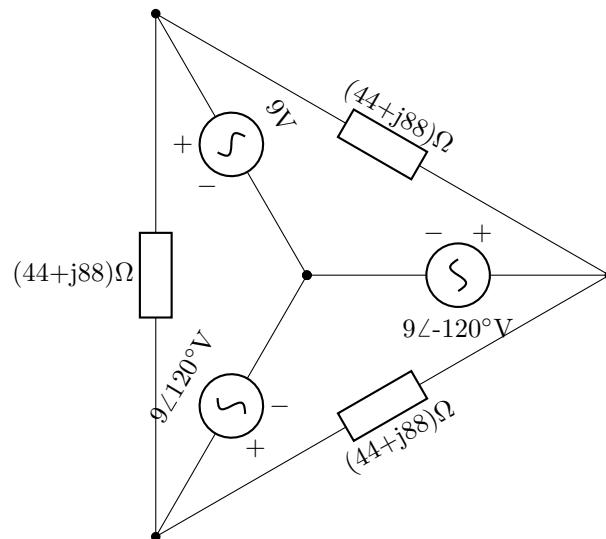


Figure 5: AC Circuit



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alternada	Grupo	4A - Vespertino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	23/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24059907
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	JESUS RÍOS TRASFI		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
 2. Use únicamente pluma (no lápiz).
 3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
 4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
 5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
 6. Solo se permite hablar con el profesor.
 7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
 8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.
- Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.

Preguntas:

1. [20 puntos] Calcule I_1 e I_2 a partir de la Figure 1.

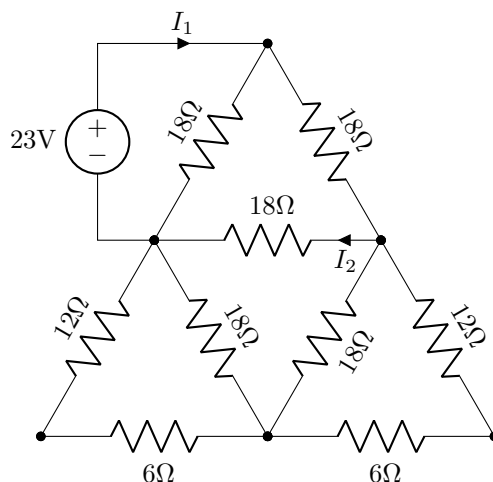


Figure 1: DC Circuit

2. [20 puntos] Calcule el voltaje V_A en el circuito mostrado en Figure 2.
3. [20 puntos] Determine la corriente que circula a través del capacitor mostrado en la Figure 3. También calcule la potencia real suministrada por cada una de las fuentes de voltaje.
4. [20 puntos] El circuito mostrado en la Figure 4 contiene una resistencia variable R . Determine el valor de R para el cual la potencia transferida a la resistencia es máxima. Calcule también la potencia máxima que puede ser entregada a dicha resistencia.

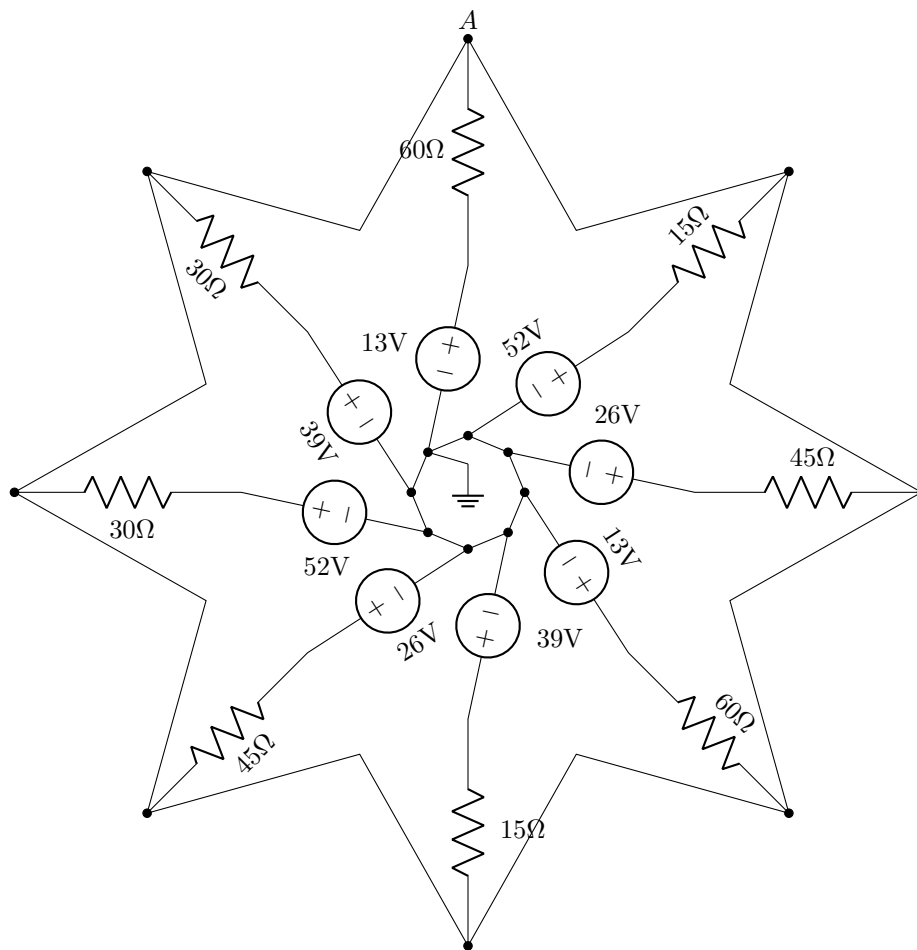


Figure 2: DC Circuit

5. [20 puntos] Un circuito resonante en serie R-L-C tiene los siguientes parámetros: Frecuencia de resonancia = 159.155 Hz; impedancia en resonancia = 62Ω y factor de calidad $Q = 67$. Calcule la capacitancia del capacitor y la inductancia del inductor. Suponiendo que estos valores son independientes de la frecuencia, determine las dos frecuencias para las cuales la impedancia del circuito tiene un ángulo de fase de $\pi/4$ radianes.
6. [20 puntos] Determine la corriente que circula por cada impedancia en el circuito balanceado mostrado en la Figure 5. Además, calcule la potencia activa, reactiva y aparente del circuito.

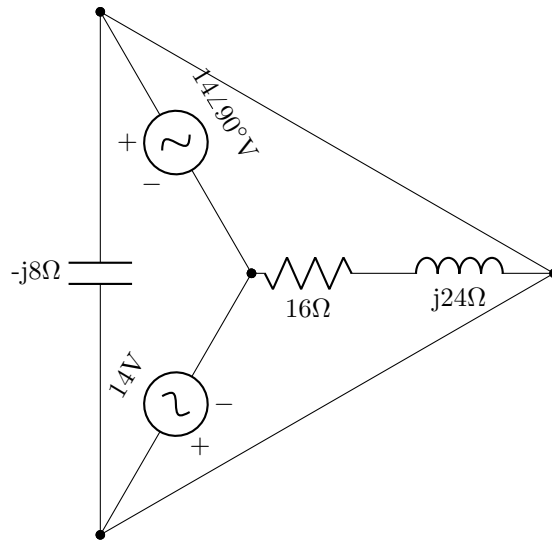


Figure 3: AC Circuit

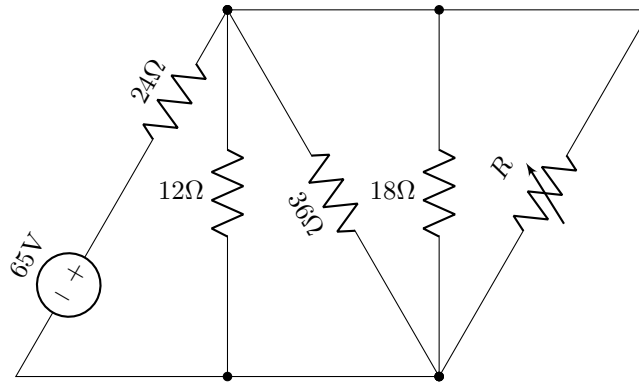


Figure 4: DC Circuit

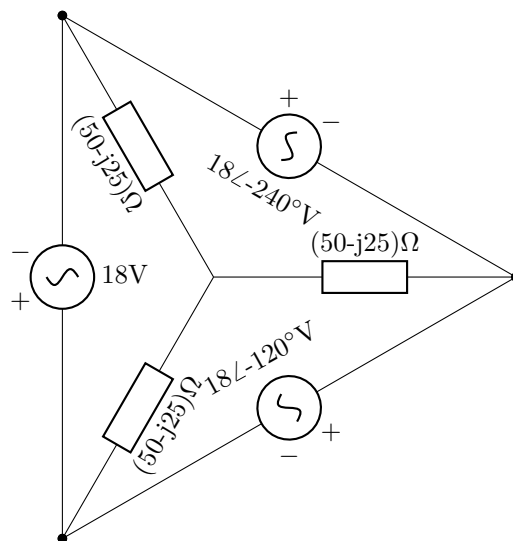


Figure 5: AC Circuit



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alternada	Grupo	4A - Vespertino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	23/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24038694
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	CARLOS NAELSON GARCÍA JAQUEZ		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
 2. Use únicamente pluma (no lápiz).
 3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
 4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
 5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
 6. Solo se permite hablar con el profesor.
 7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
 8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.
- Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.

Preguntas:

1. [20 puntos] Un circuito resonante en serie R-L-C tiene los siguientes parámetros: Frecuencia de resonancia = 954.93 Hz; impedancia en resonancia = 53Ω y factor de calidad $Q = 37$. Calcule la capacitancia del capacitor y la inductancia del inductor. Suponiendo que estos valores son independientes de la frecuencia, determine las dos frecuencias para las cuales la impedancia del circuito tiene un ángulo de fase de $\pi/4$ radianes.
2. [20 puntos] Determine la corriente que circula por cada impedancia en el circuito balanceado mostrado en la Figure 1. Además, calcule la potencia activa, reactiva y aparente del circuito.

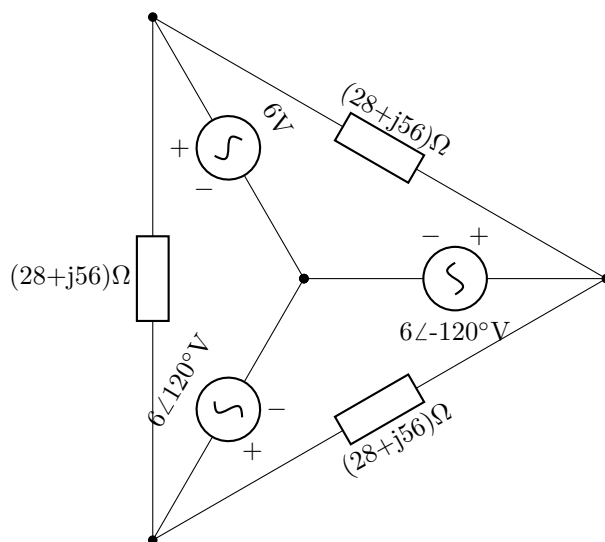


Figure 1: AC Circuit

3. [20 puntos] Calcule el voltaje V_A en el circuito mostrado en Figure 2.

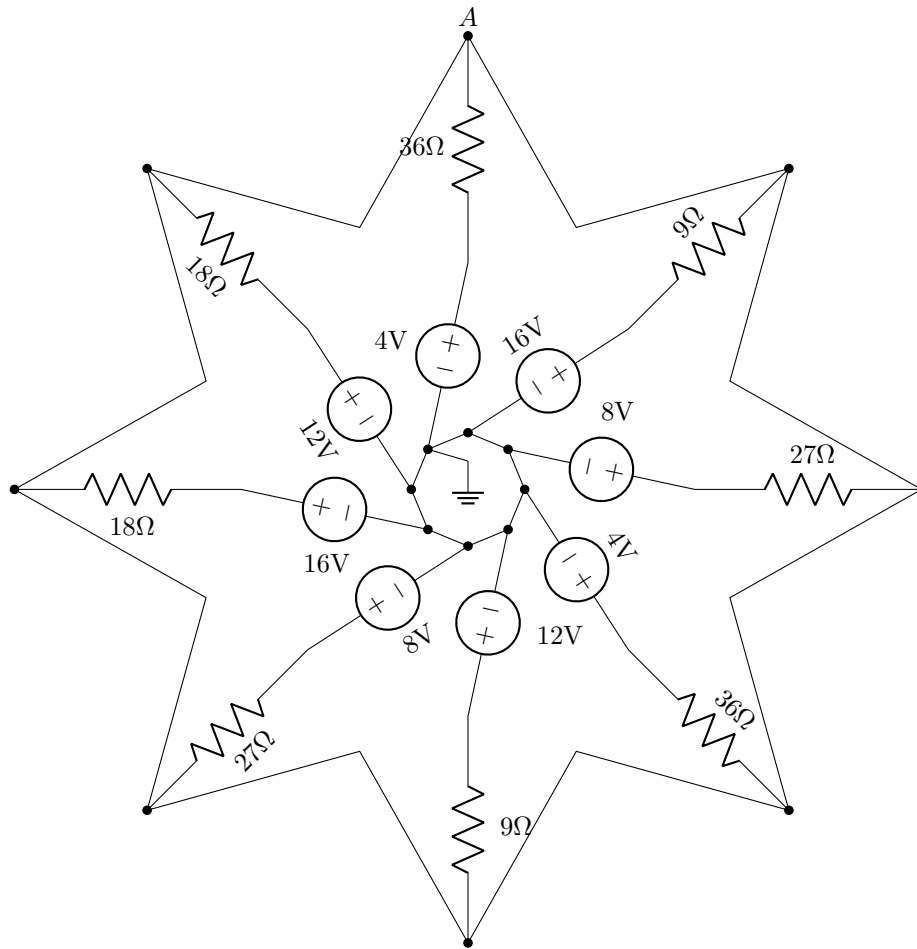


Figure 2: DC Circuit

4. [20 puntos] El circuito mostrado en la Figure 3 contiene una resistencia variable R . Determine el valor de R para el cual la potencia transferida a la resistencia es máxima. Calcule también la potencia máxima que puede ser entregada a dicha resistencia.
5. [20 puntos] Calcule I_1 e I_2 a partir de la Figure 4.
6. [20 puntos] Encuentre la resistencia equivalente entre A y B para el circuito mostrado en la Figure 5.

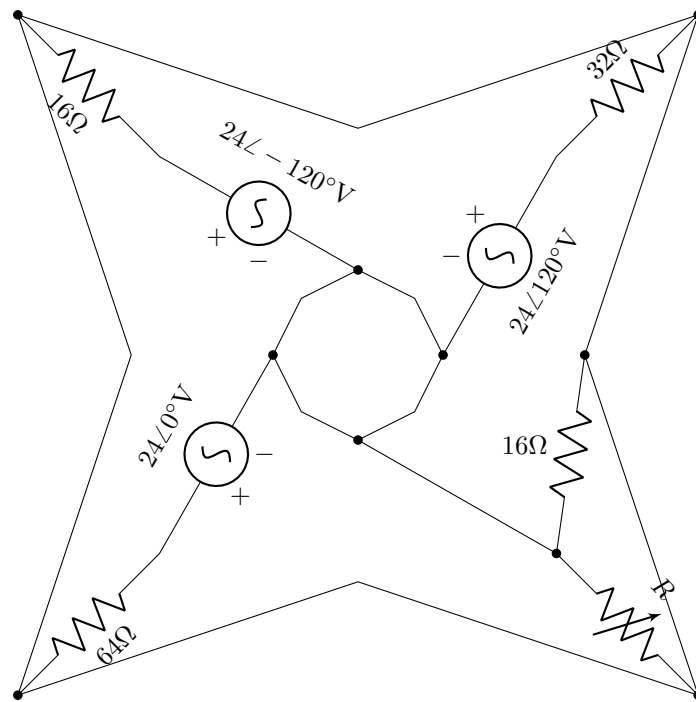


Figure 3: AC Circuit

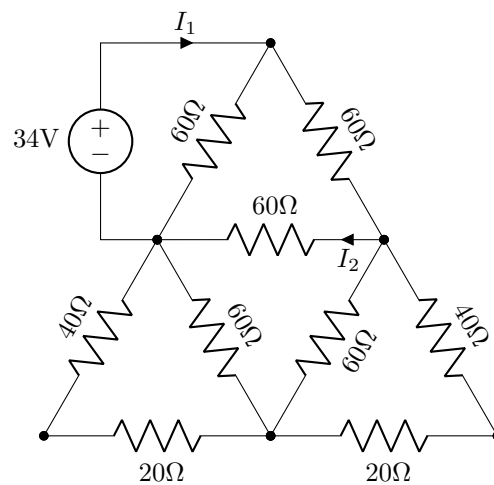


Figure 4: DC Circuit

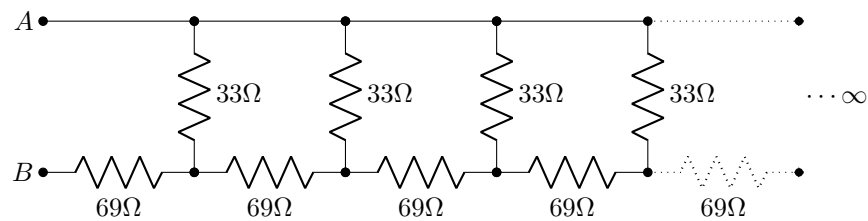


Figure 5: Resistance network



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alternada	Grupo	4A - Vespertino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	23/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24223549
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	CARLOS JARED IBARRA CASTILLO		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] Determine la corriente que circula por cada impedancia en el circuito balanceado mostrado en la Figure 1. Además, calcule la potencia activa, reactiva y aparente del circuito.

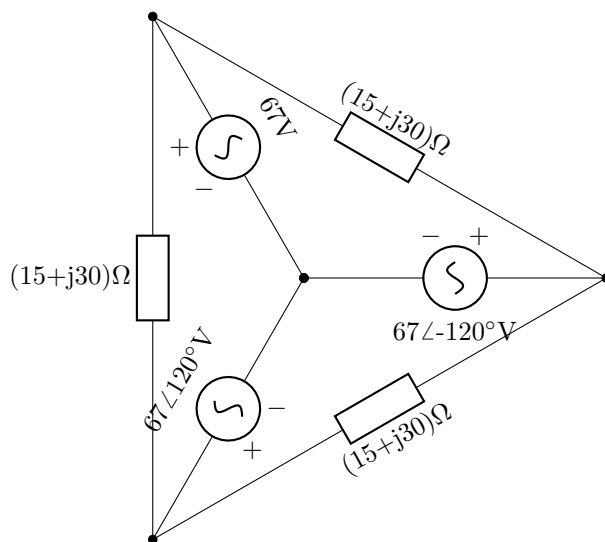


Figure 1: AC Circuit

2. [20 puntos] Un circuito resonante en serie R-L-C tiene los siguientes parámetros: Frecuencia de resonancia = 1114.085 Hz; impedancia en resonancia = 57 Ω y factor de calidad $Q = 61$. Calcule la capacitancia del capacitor y la inductancia del inductor. Suponiendo que estos valores son independientes de la frecuencia, determine las dos frecuencias para las cuales la impedancia del circuito tiene un ángulo de fase de $\pi/4$ radianes.

3. [20 puntos] Calcule I_1 e I_2 a partir de la Figure 2.

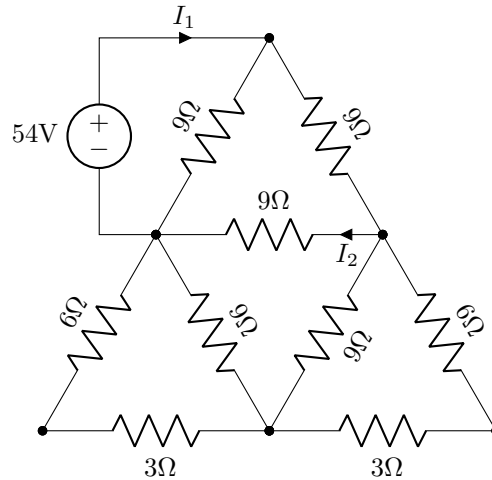


Figure 2: DC Circuit

4. [20 puntos] Determine la corriente que circula por cada impedancia en el circuito balanceado mostrado en la Figure 3. Además, calcule la potencia activa, reactiva y aparente del circuito.

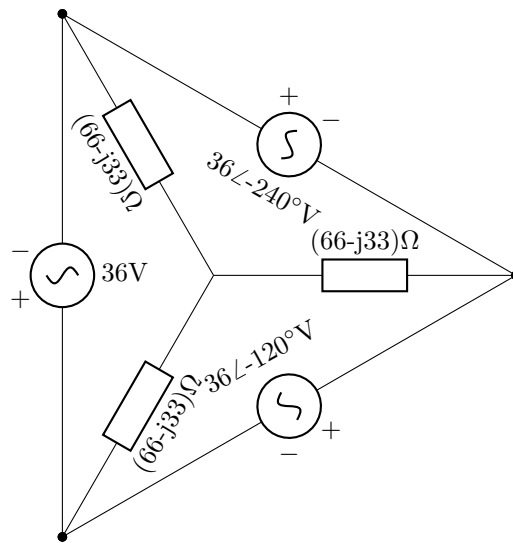


Figure 3: AC Circuit

5. [20 puntos] El circuito mostrado en la Figure 4 contiene una resistencia variable R . Determine el valor de R para el cual la potencia transferida a la resistencia es máxima. Calcule también la potencia máxima que puede ser entregada a dicha resistencia.
6. [20 puntos] Calcule el voltaje V_A en el circuito mostrado en Figure 5.

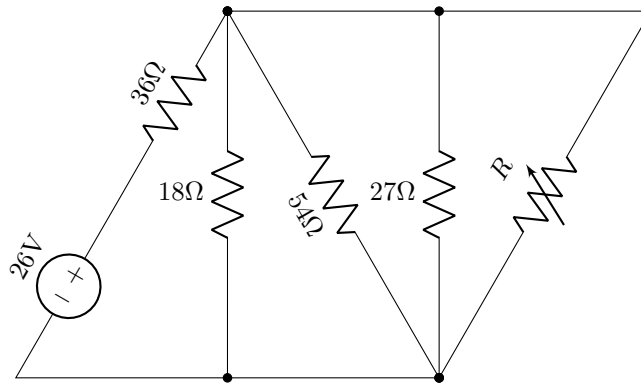


Figure 4: DC Circuit

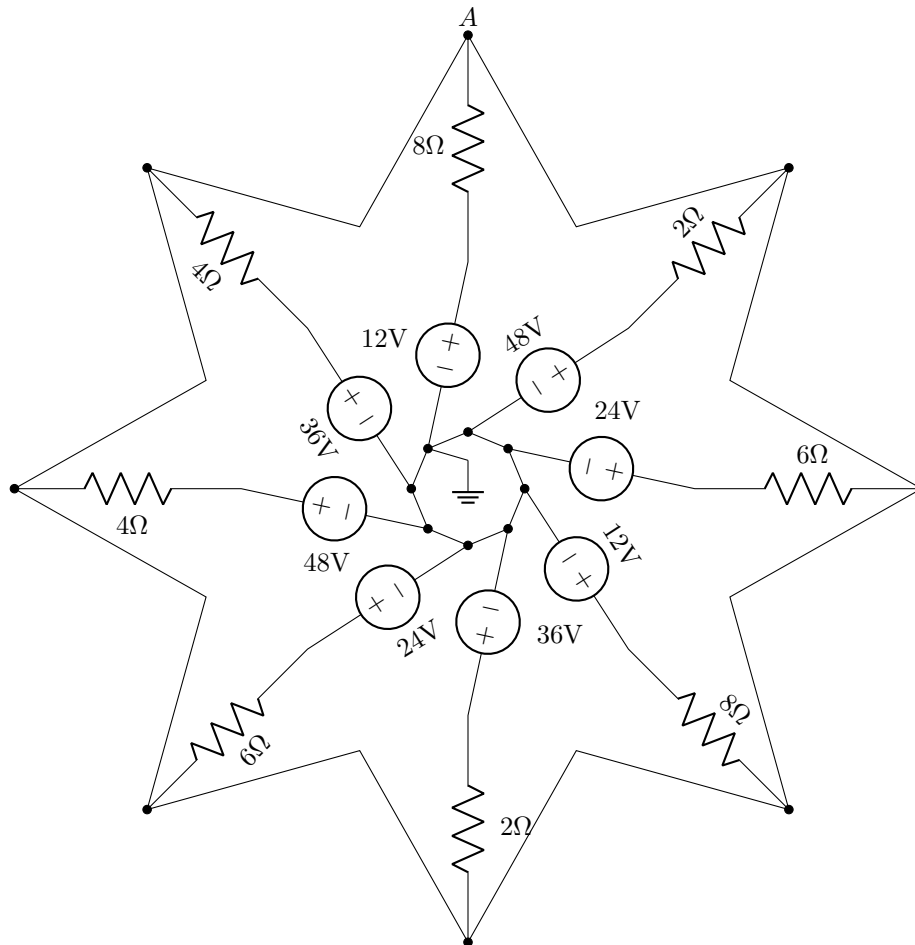


Figure 5: DC Circuit



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alterna	Grupo	4A - Vespertino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	23/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	21143483
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	JARED ALEJANDRO SOTO PIÑA		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
 2. Use únicamente pluma (no lápiz).
 3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
 4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
 5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
 6. Solo se permite hablar con el profesor.
 7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
 8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.
- Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.

Preguntas:

1. [20 puntos] Determine la corriente que circula por cada impedancia en el circuito balanceado mostrado en la Figure 1. Además, calcule la potencia activa, reactiva y aparente del circuito.

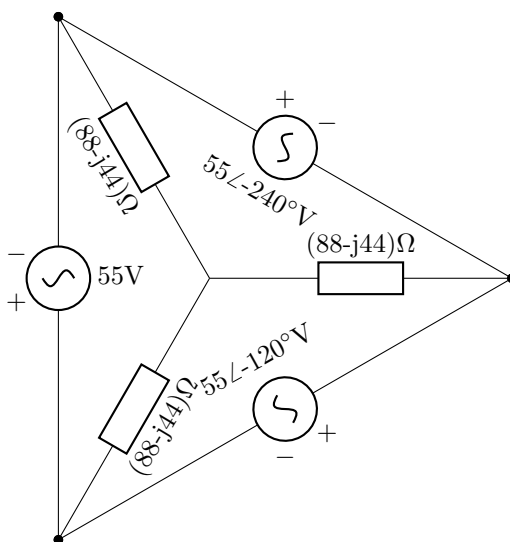


Figure 1: AC Circuit

2. [20 puntos] El circuito mostrado en la Figure 2 contiene una resistencia variable R . Determine el valor de R para el cual la potencia transferida a la resistencia es máxima. Calcule también la potencia máxima que puede ser entregada a dicha resistencia.

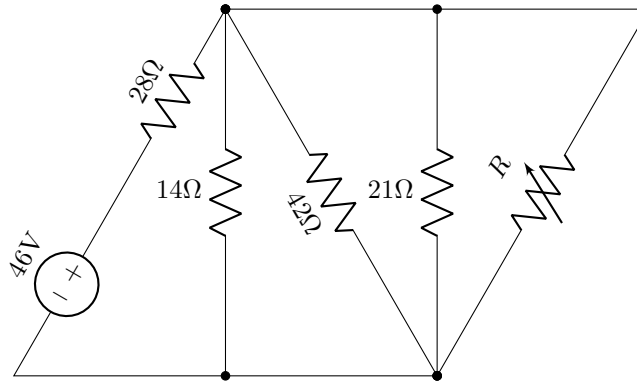


Figure 2: DC Circuit

3. [20 puntos] Determine la corriente que circula por cada impedancia en el circuito balanceado mostrado en la Figure 3. Además, calcule la potencia activa, reactiva y aparente del circuito.

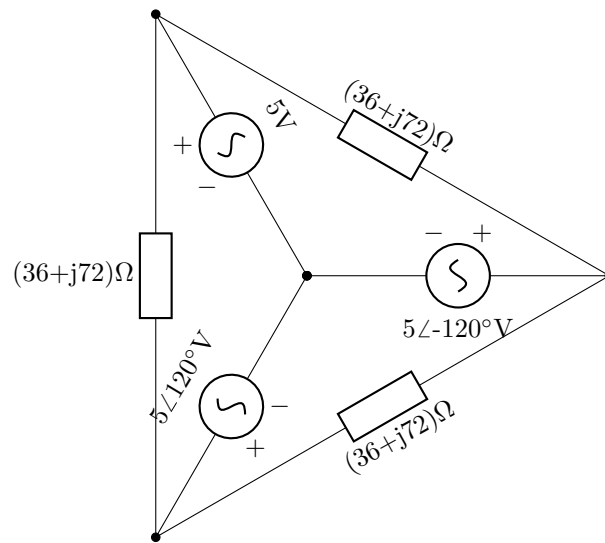


Figure 3: AC Circuit

4. [20 puntos] Calcule el voltaje V_A en el circuito mostrado en Figure 4.
5. [20 puntos] Encuentre la resistencia equivalente entre A y B para el circuito mostrado en la Figure 5.
6. [20 puntos] El circuito mostrado en la Figure 6 contiene una resistencia variable R . Determine el valor de R para el cual la potencia transferida a la resistencia es máxima. Calcule también la potencia máxima que puede ser entregada a dicha resistencia.

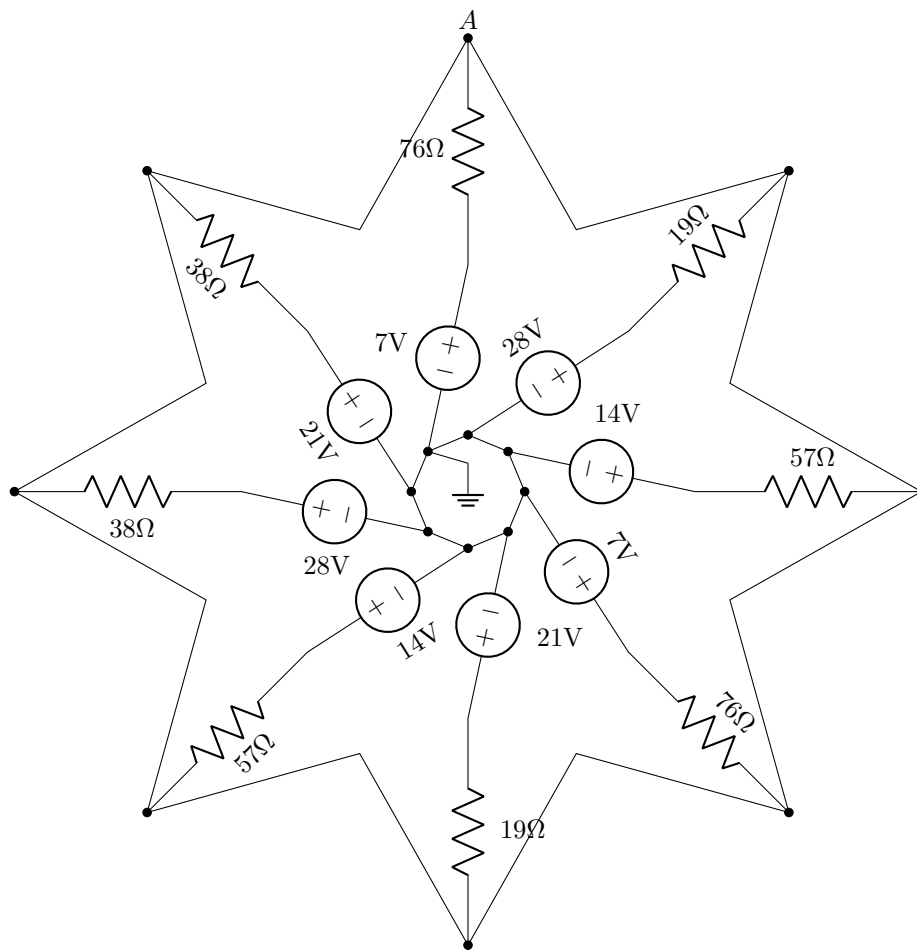


Figure 4: DC Circuit

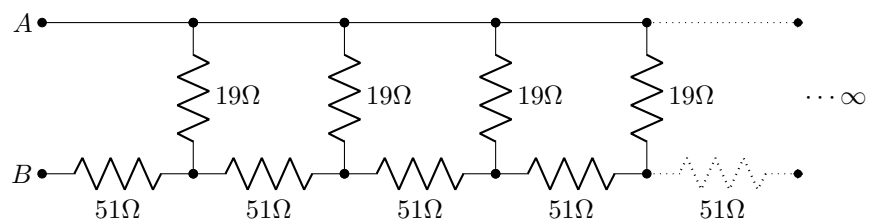


Figure 5: Resistance network

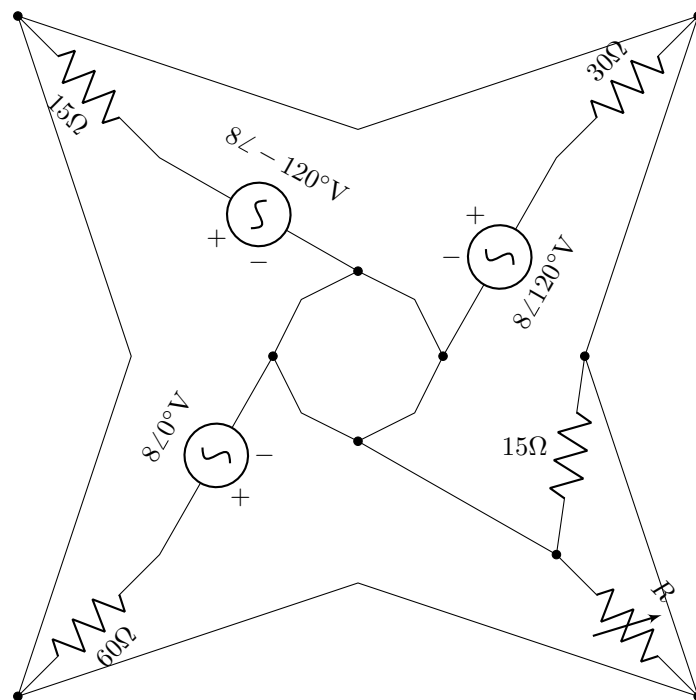


Figure 6: AC Circuit



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alterna	Grupo	4A - Vespertino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	23/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24204463
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	MIGUEL ANGEL SIFUENTES RANGEL		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
 2. Use únicamente pluma (no lápiz).
 3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
 4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
 5. No se permite hablar con otros estudiantes antes durante el examen.
 6. Solo se permite hablar con el profesor.
 7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
 8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.
- Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.

Preguntas:

1. [20 puntos] Una bobina con resistencia de 67Ω e inductancia de $0.525 H$ se conecta en serie con un capacitor de $55.8 \mu F$ a una fuente de frecuencia variable, la cual se mantiene a un voltaje constante de $127 V$. Calcule lo siguiente:
 - la frecuencia de resonancia,
 - la corriente y el factor de potencia a $14.5 Hz$, y
 - la corriente y el factor de potencia a $43.5 Hz$.
2. [20 puntos] Calcule el voltaje V_A en el circuito mostrado en Figure 1.
3. [20 puntos] Determine la corriente que circula a través del capacitor mostrado en la Figure 2. También calcule la potencia real suministrada por cada una de las fuentes de voltaje.
4. [20 puntos] Determine la corriente que circula por cada impedancia en el circuito balanceado mostrado en la Figure 3. Además, calcule la potencia activa, reactiva y aparente del circuito.
5. [20 puntos] Encuentre la resistencia equivalente entre A y B para el circuito mostrado en la Figure 4.
6. [20 puntos] El circuito mostrado en la Figure 5 contiene una resistencia variable R . Determine el valor de R para el cual la potencia transferida a la resistencia es máxima. Calcule también la potencia máxima que puede ser entregada a dicha resistencia.

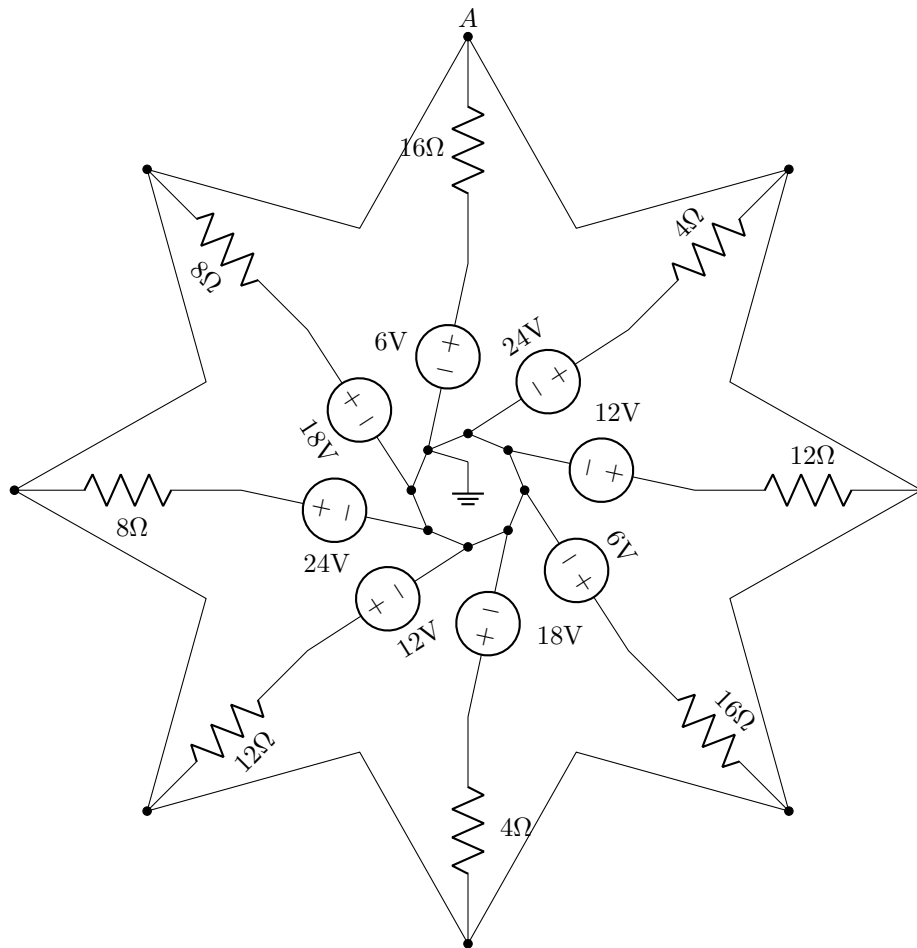


Figure 1: DC Circuit

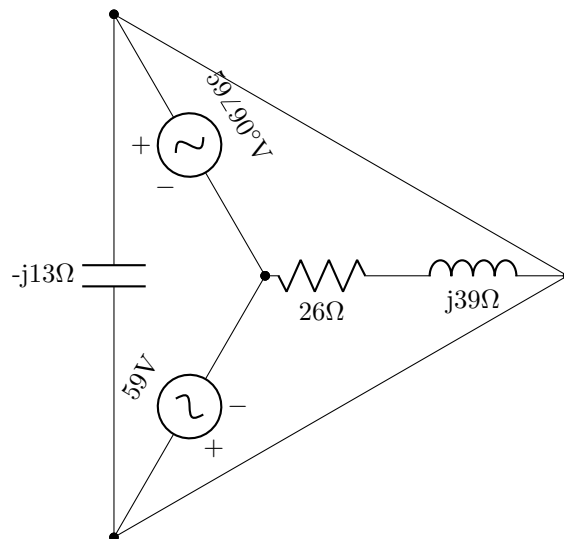


Figure 2: AC Circuit

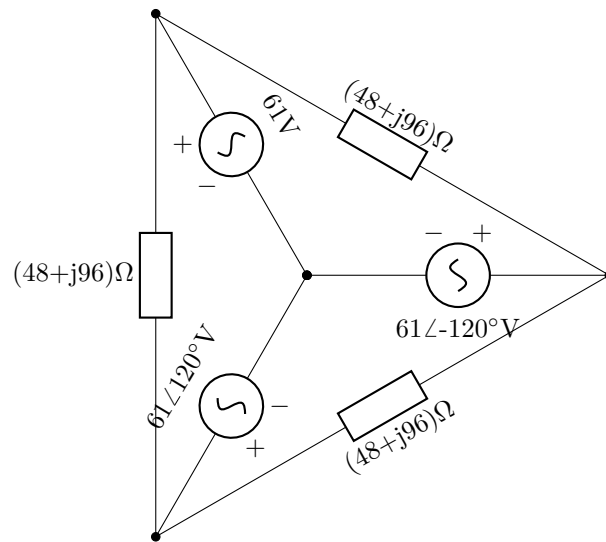


Figure 3: AC Circuit

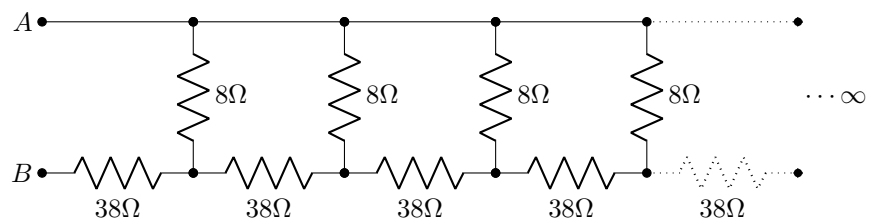


Figure 4: Resistance network

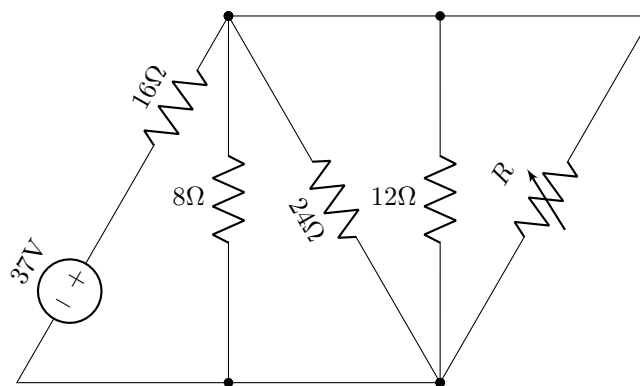


Figure 5: DC Circuit



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alternada	Grupo	4A - Vespertino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	23/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24054633
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	DANNA ISABEL MENDOZA CIGARROA		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
 2. Use únicamente pluma (no lápiz).
 3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
 4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
 5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
 6. Solo se permite hablar con el profesor.
 7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
 8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.
- Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.

Preguntas:

1. [20 puntos] Determine la corriente que circula por cada impedancia en el circuito balanceado mostrado en la Figure 1. Además, calcule la potencia activa, reactiva y aparente del circuito.

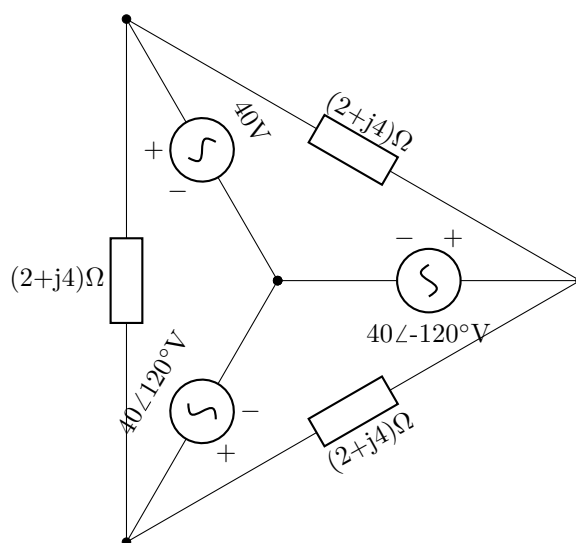


Figure 1: AC Circuit

2. [20 puntos] Determine la corriente que circula a través del capacitor mostrado en la Figure 2. También calcule la potencia real suministrada por cada una de las fuentes de voltaje.
3. [20 puntos] Una bobina con resistencia de 57Ω e inductancia de $0.903 H$ se conecta en serie con un capacitor de $1.9 \mu F$ a una fuente de frecuencia variable, la cual se mantiene a un voltaje constante de $127 V$. Calcule lo siguiente:

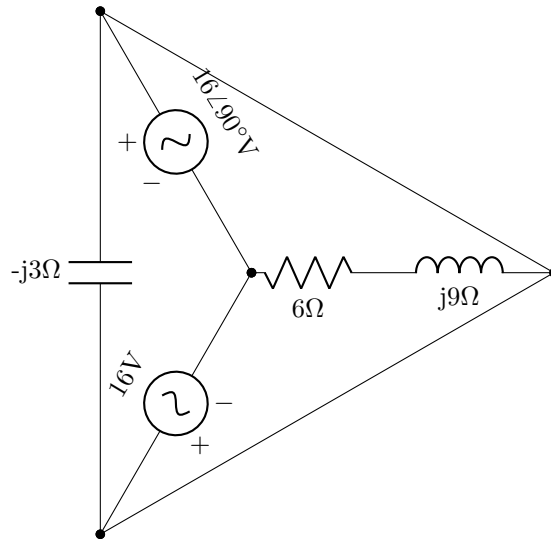


Figure 2: AC Circuit

- la frecuencia de resonancia,
 - la corriente y el factor de potencia a 61 Hz , y
 - la corriente y el factor de potencia a 183 Hz .
4. [20 puntos] Un circuito resonante en serie R-L-C tiene los siguientes parámetros: Frecuencia de resonancia = 1273.24 Hz ; impedancia en resonancia = $22\ \Omega$ y factor de calidad $Q = 70$. Calcule la capacitancia del capacitor y la inductancia del inductor. Suponiendo que estos valores son independientes de la frecuencia, determine las dos frecuencias para las cuales la impedancia del circuito tiene un ángulo de fase de $\pi/4$ radianes.
 5. [20 puntos] Calcule el voltaje V_A en el circuito mostrado en Figure 3.
 6. [20 puntos] Encuentre la resistencia equivalente entre A y B para el circuito mostrado en la Figure 4.

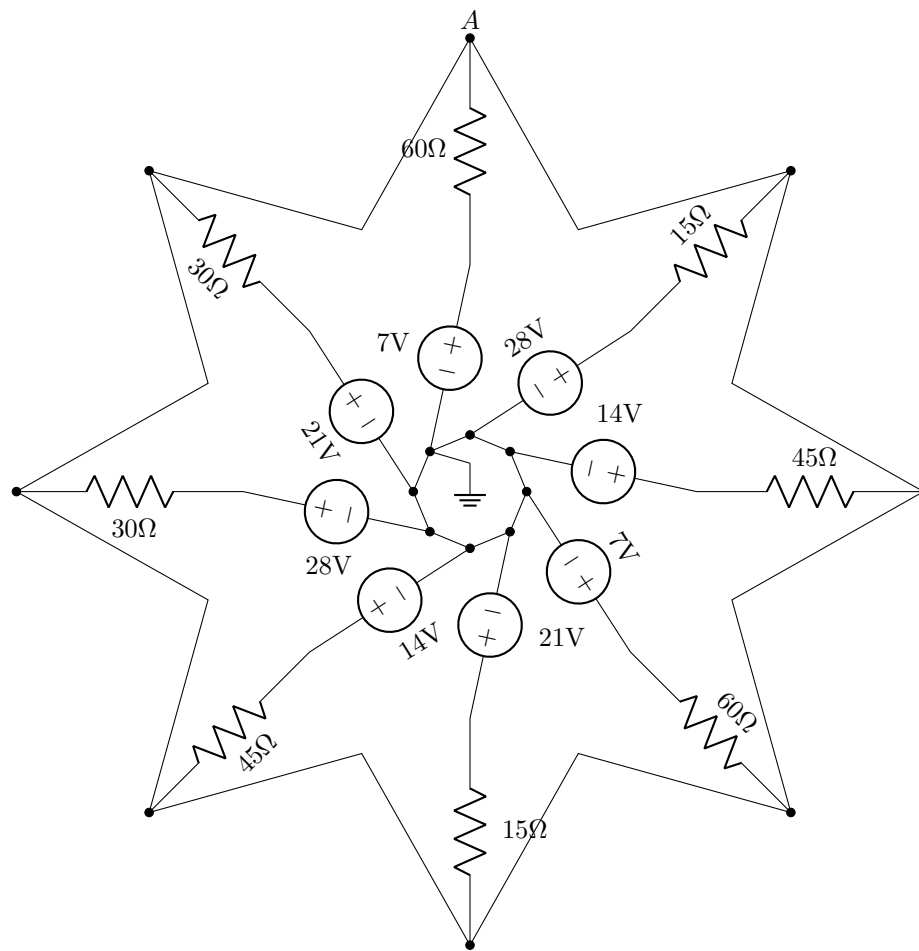


Figure 3: DC Circuit

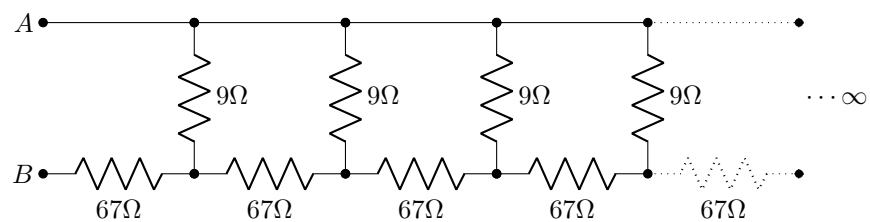


Figure 4: Resistance network



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alternada	Grupo	4A - Vespertino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	23/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24008588
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	MOISÉS MOLINA ZAMARRÓN		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
 2. Use únicamente pluma (no lápiz).
 3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
 4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
 5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
 6. Solo se permite hablar con el profesor.
 7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
 8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.
- Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.

Preguntas:

1. [20 puntos] Determine la corriente que circula a través del capacitor mostrado en la Figure 1. También calcule la potencia real suministrada por cada una de las fuentes de voltaje.

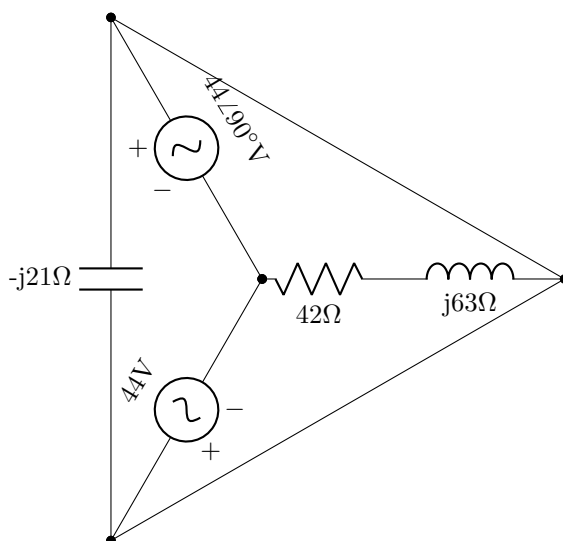


Figure 1: AC Circuit

2. [20 puntos] Calcule I_1 e I_2 a partir de la Figure 2.
3. [20 puntos] El circuito mostrado en la Figure 3 contiene una resistencia variable R . Determine el valor de R para el cual la potencia transferida a la resistencia es máxima. Calcule también la potencia máxima que puede ser entregada a dicha resistencia.

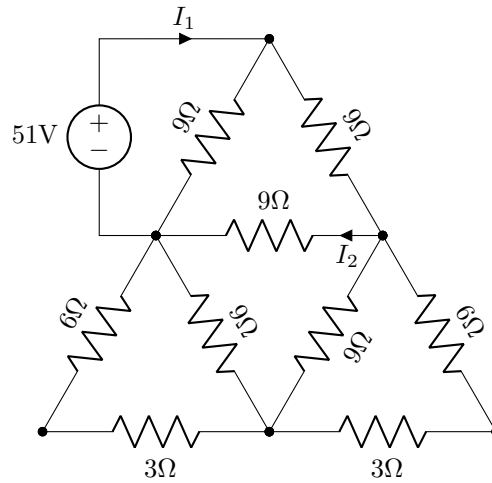


Figure 2: DC Circuit

4. [20 puntos] Determine la corriente que circula por cada impedancia en el circuito balanceado mostrado en la Figure 4. Además, calcule la potencia activa, reactiva y aparente del circuito.
5. [20 puntos] Determine la corriente que circula por cada impedancia en el circuito balanceado mostrado en la Figure 5. Además, calcule la potencia activa, reactiva y aparente del circuito.
6. [20 puntos] Una bobina con resistencia de $47\ \Omega$ e inductancia de $0.321\ H$ se conecta en serie con un capacitor de $39.9\ \mu F$ a una fuente de frecuencia variable, la cual se mantiene a un voltaje constante de $127\ V$. Calcule lo siguiente:
 - la frecuencia de resonancia,
 - la corriente y el factor de potencia a $22\ Hz$, y
 - la corriente y el factor de potencia a $66\ Hz$.

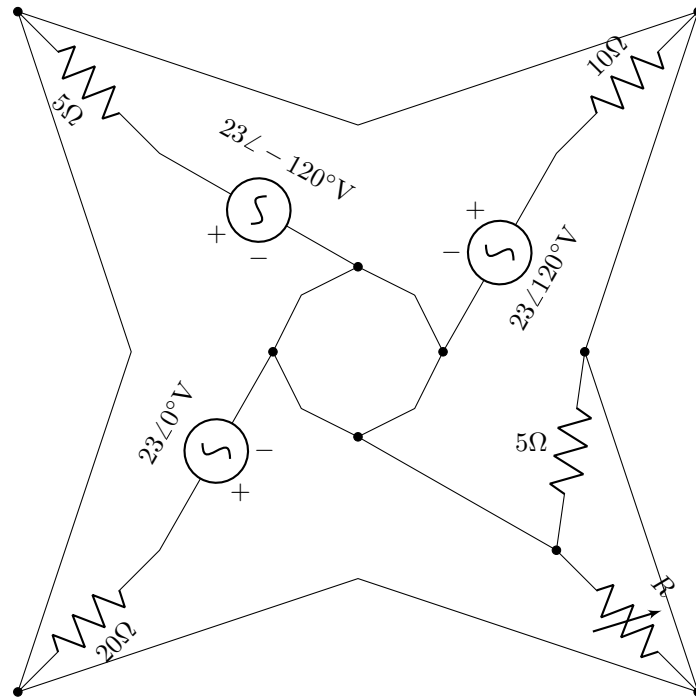


Figure 3: AC Circuit

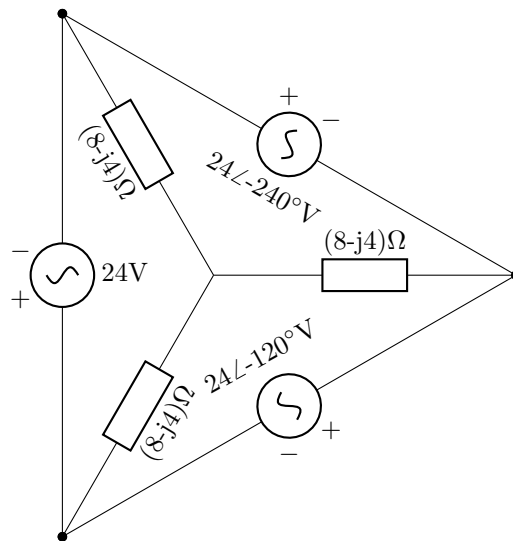


Figure 4: AC Circuit

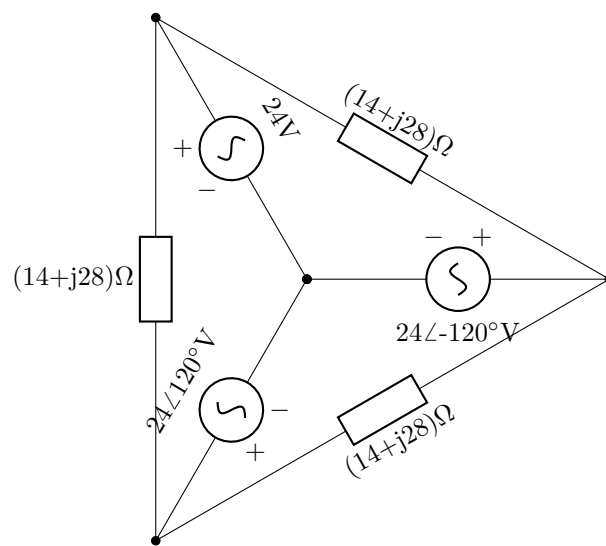


Figure 5: AC Circuit



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alternada	Grupo	4A - Vespertino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	23/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24150086
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	ALEJANDRO GARCÍA LÓPEZ		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
 2. Use únicamente pluma (no lápiz).
 3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
 4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
 5. No se permite hablar con otros estudiantes antes durante el examen.
 6. Solo se permite hablar con el profesor.
 7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
 8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.
- Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.

Preguntas:

1. [20 puntos] El circuito mostrado en la Figure 1 contiene una resistencia variable R . Determine el valor de R para el cual la potencia transferida a la resistencia es máxima. Calcule también la potencia máxima que puede ser entregada a dicha resistencia.

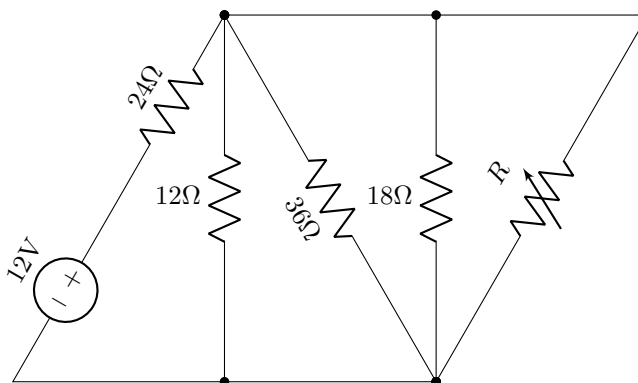


Figure 1: DC Circuit

2. [20 puntos] Calcule el voltaje V_A en el circuito mostrado en Figure 2.
3. [20 puntos] Un circuito resonante en serie R-L-C tiene los siguientes parámetros: Frecuencia de resonancia = 1273.24 Hz; impedancia en resonancia = 41Ω y factor de calidad $Q = 29$. Calcule la capacitancia del capacitor y la inductancia del inductor. Suponiendo que estos valores son independientes de la frecuencia, determine las dos frecuencias para las cuales la impedancia del circuito tiene un ángulo de fase de $\pi/4$ radianes.
4. [20 puntos] Determine la corriente que circula a través del capacitor mostrado en la Figure 3. También calcule la potencia real suministrada por cada una de las fuentes de voltaje.

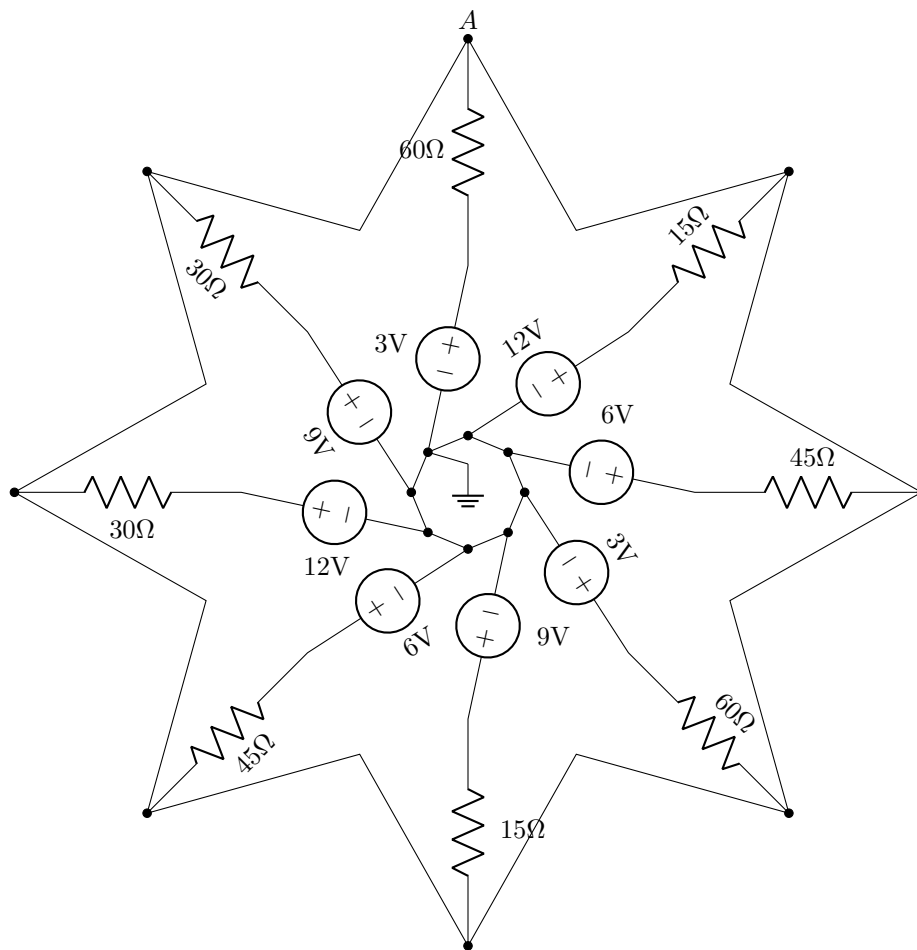


Figure 2: DC Circuit

5. [20 puntos] Calcule I_1 e I_2 a partir de la Figure 4.
6. [20 puntos] El circuito mostrado en la Figure 5 contiene una resistencia variable R . Determine el valor de R para el cual la potencia transferida a la resistencia es máxima. Calcule también la potencia máxima que puede ser entregada a dicha resistencia.

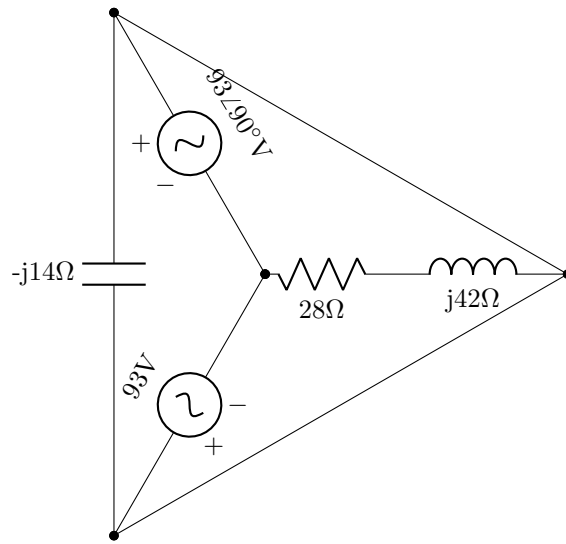


Figure 3: AC Circuit

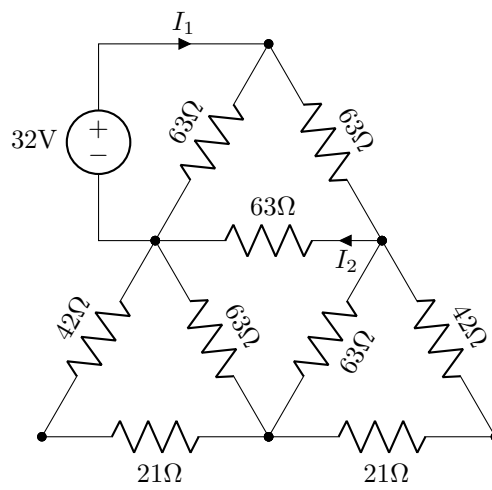


Figure 4: DC Circuit

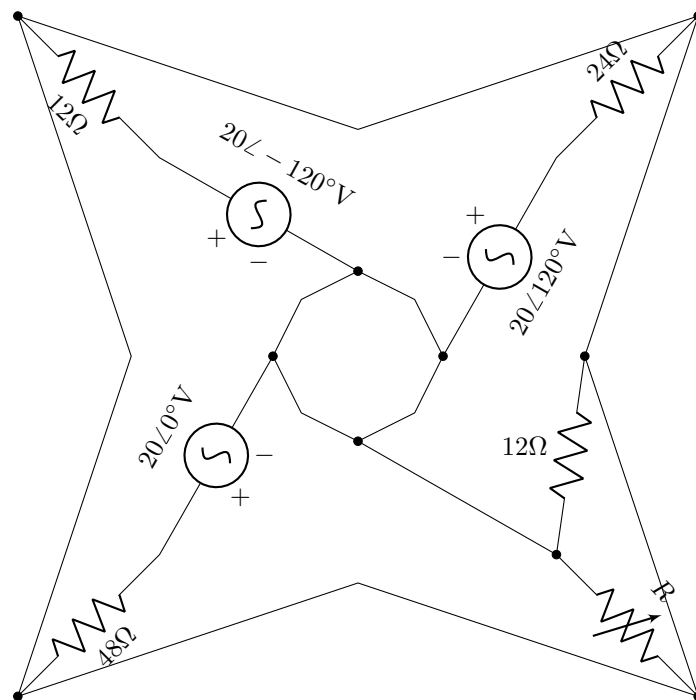


Figure 5: AC Circuit



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alterna	Grupo	4A - Vespertino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	23/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	22265942
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	JOSÉ LUIS HERRERA MARISCAL		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes antes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] Determine la corriente que circula por cada impedancia en el circuito balanceado mostrado en la Figure 1. Además, calcule la potencia activa, reactiva y aparente del circuito.

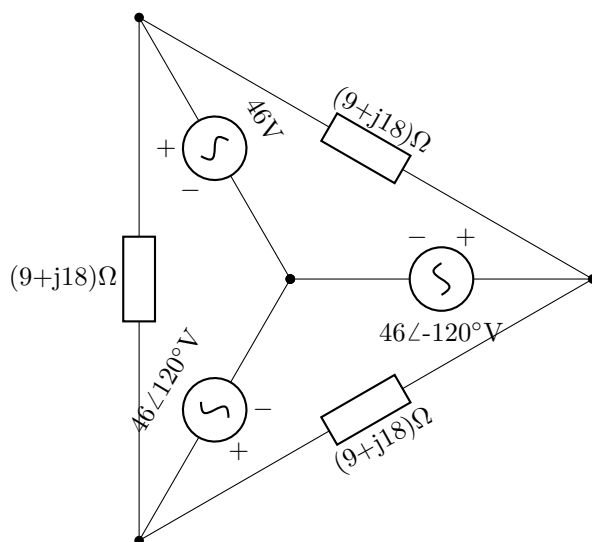


Figure 1: AC Circuit

2. [20 puntos] Encuentre la resistencia equivalente entre A y B para el circuito mostrado en la Figure 2.
3. [20 puntos] Calcula I_1 e I_2 a partir de la Figure 3.

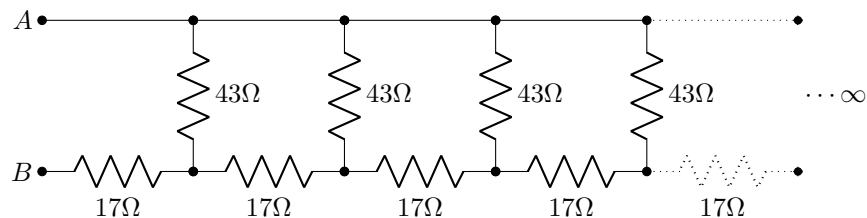


Figure 2: Resistance network

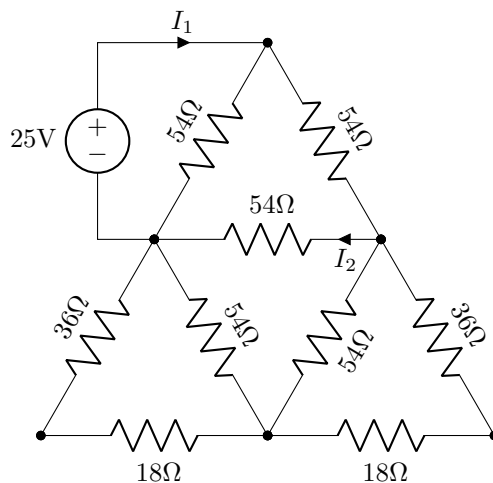


Figure 3: DC Circuit

4. [20 puntos] El circuito mostrado en la Figure 4 contiene una resistencia variable R . Determine el valor de R para el cual la potencia transferida a la resistencia es máxima. Calcule también la potencia máxima que puede ser entregada a dicha resistencia.

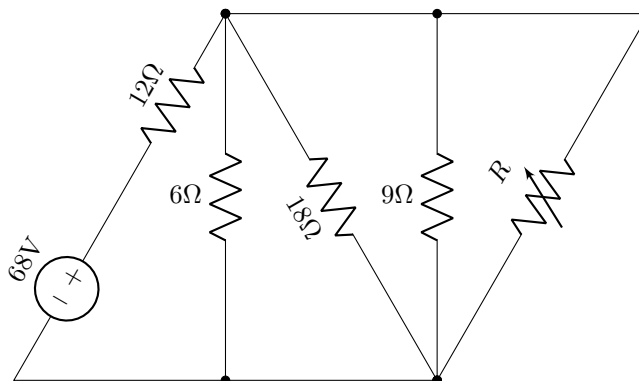


Figure 4: DC Circuit

5. [20 puntos] El circuito mostrado en la Figure 5 contiene una resistencia variable R . Determine el valor de R para el cual la potencia transferida a la resistencia es máxima. Calcule también la potencia máxima que puede ser entregada a dicha resistencia.
6. [20 puntos] Determine la corriente que circula a través del capacitor mostrado en la Figure 6. También calcule la potencia real suministrada por cada una de las fuentes de voltaje.

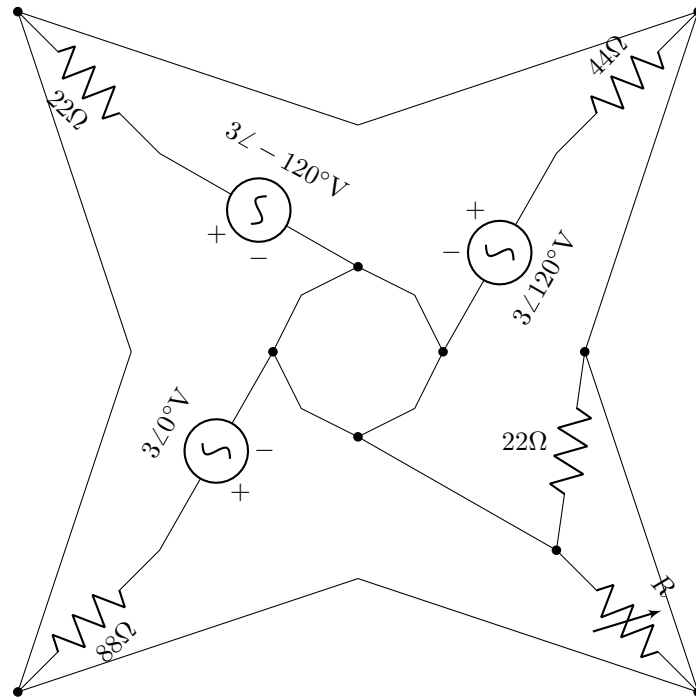


Figure 5: AC Circuit

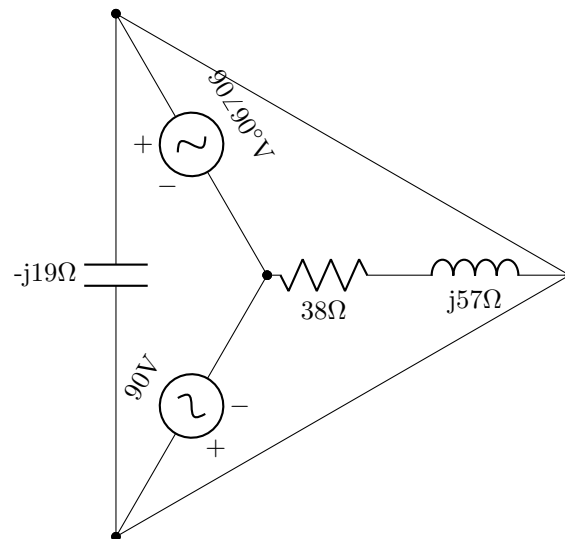


Figure 6: AC Circuit



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alternada	Grupo	4A - Vespertino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	23/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24197162
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	EMMER ALONSO GALVÁN QUINTERO		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
 2. Use únicamente pluma (no lápiz).
 3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
 4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
 5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
 6. Solo se permite hablar con el profesor.
 7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
 8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.
- Hablar con otra persona restará 10 puntos por cada ocasión.

Preguntas:

1. [20 puntos] Una bobina con resistencia de 34Ω e inductancia de $0.19 H$ se conecta en serie con un capacitor de $33 \mu F$ a una fuente de frecuencia variable, la cual se mantiene a un voltaje constante de $127 V$. Calcule lo siguiente:
 - la frecuencia de resonancia,
 - la corriente y el factor de potencia a $32 Hz$, y
 - la corriente y el factor de potencia a $96 Hz$.
2. [20 puntos] Calcule I_1 e I_2 a partir de la Figure 1.

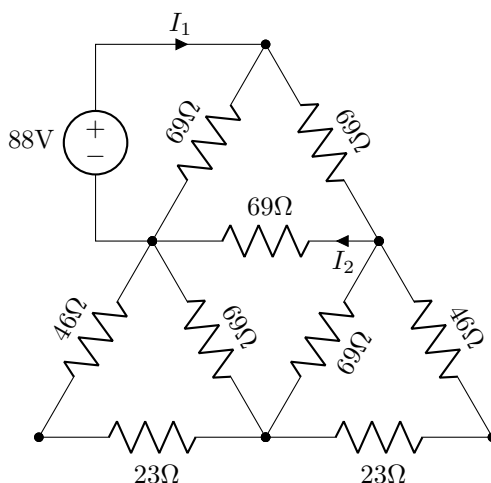


Figure 1: DC Circuit

3. [20 puntos] Un circuito resonante en serie R-L-C tiene los siguientes parámetros: Frecuencia de resonancia = 159.155 Hz; impedancia en resonancia = 48Ω y factor de calidad $Q = 23$. Calcule la capacitancia del capacitor y la inductancia del inductor. Suponiendo que estos valores son independientes de la frecuencia, determine las dos frecuencias para las cuales la impedancia del circuito tiene un ángulo de fase de $\pi/4$ radianes.
4. [20 puntos] Calcule el voltaje V_A en el circuito mostrado en Figure 2.

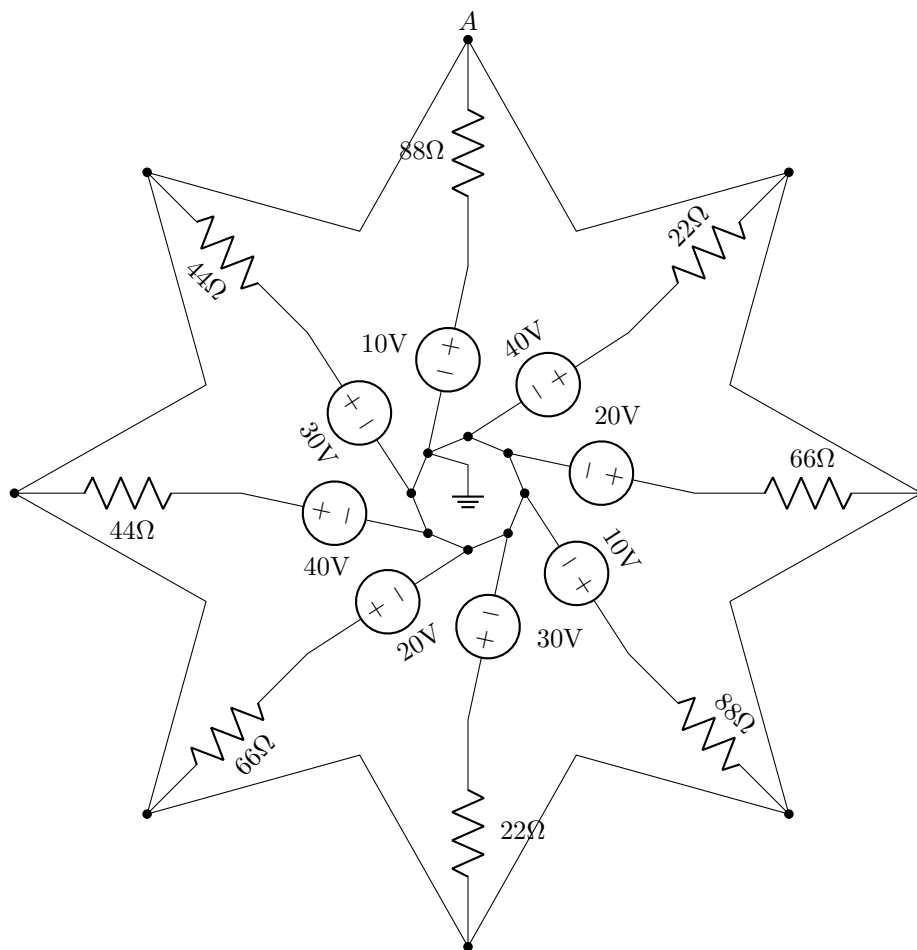


Figure 2: DC Circuit

5. [20 puntos] Encuentre la resistencia equivalente entre A y B para el circuito mostrado en la Figure 3.

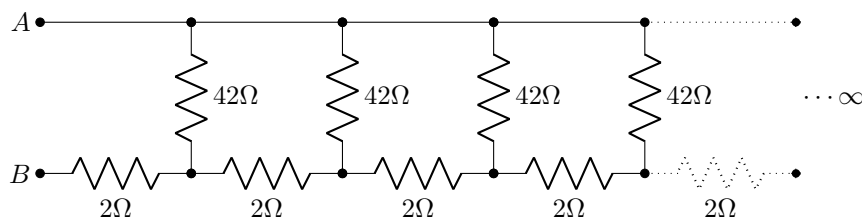


Figure 3: Resistance network

6. [20 puntos] Determine la corriente que circula a través del capacitor mostrado en la Figure 4. También calcule la potencia real suministrada por cada una de las fuentes de voltaje.

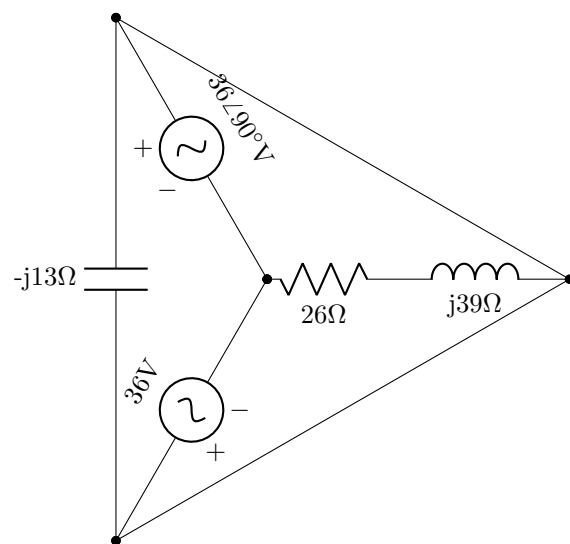


Figure 4: AC Circuit



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alternada	Grupo	4A - Vespertino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	23/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24111159
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ MARTÍNEZ		

Instrucciones

- Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
- Use únicamente pluma (no lápiz).
- Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
- Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
- No se permite hablar con otros estudiantes antes durante el examen.
- Solo se permite hablar con el profesor.
- Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
- Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
- Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

- [20 puntos] Una bobina con resistencia de 50Ω e inductancia de $0.617 H$ se conecta en serie con un capacitor de $74.4 \mu F$ a una fuente de frecuencia variable, la cual se mantiene a un voltaje constante de $127 V$. Calcule lo siguiente:
 - la frecuencia de resonancia,
 - la corriente y el factor de potencia a $11.5 Hz$, y
 - la corriente y el factor de potencia a $34.5 Hz$.
- [20 puntos] Calcule I_1 e I_2 a partir de la Figure 1.
- [20 puntos] Determine la corriente que circula por cada impedancia en el circuito balanceado mostrado en la Figure 2. Además, calcule la potencia activa, reactiva y aparente del circuito.
- [20 puntos] Determine la corriente que circula a través del capacitor mostrado en la Figure 3. También calcule la potencia real suministrada por cada una de las fuentes de voltaje.
- [20 puntos] Un circuito resonante en serie R-L-C tiene los siguientes parámetros: Frecuencia de resonancia = $1273.24 Hz$; impedancia en resonancia = 42Ω y factor de calidad $Q = 35$. Calcule la capacitancia del capacitor y la inductancia del inductor. Suponiendo que estos valores son independientes de la frecuencia, determine las dos frecuencias para las cuales la impedancia del circuito tiene un ángulo de fase de $\pi/4$ radianes.
- [20 puntos] El circuito mostrado en la Figure 4 contiene una resistencia variable R . Determine el valor de R para el cual la potencia transferida a la resistencia es máxima. Calcule también la potencia máxima que puede ser entregada a dicha resistencia.

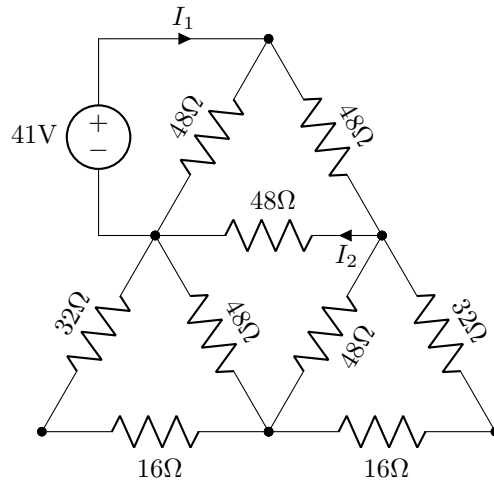


Figure 1: DC Circuit

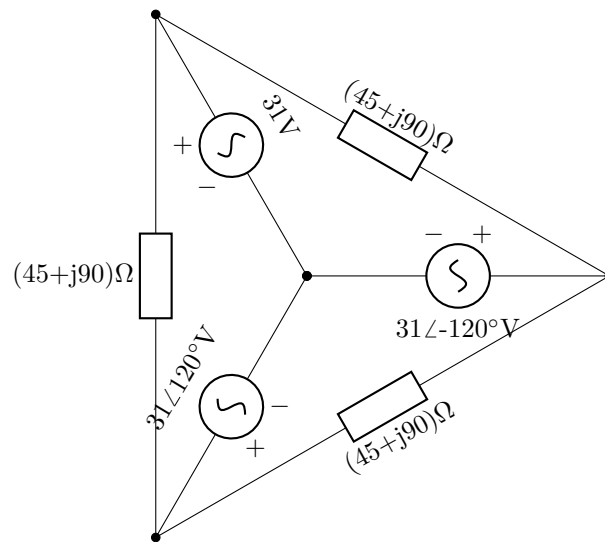


Figure 2: AC Circuit

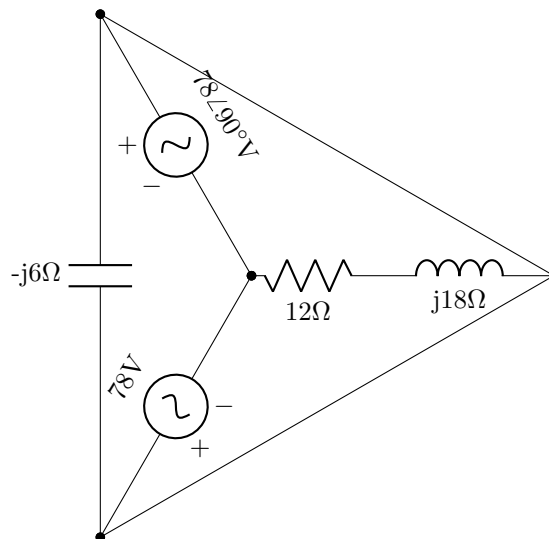


Figure 3: AC Circuit

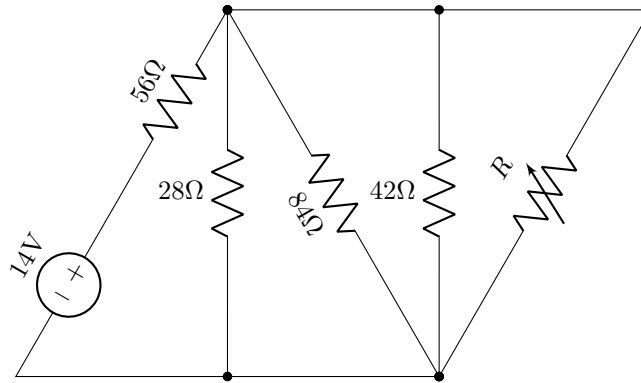


Figure 4: DC Circuit